

第 24 卷

量子场论深化：传播子、微扰论与 LSZ

从场的正则量子化一直推到散射振幅、圈积分和重整化群。

Tbl 24.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 24 卷路线图

编号	学习单元
24.01	正则量子化、模展开与真空
24.02	复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$
24.03	相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则
24.04	固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界
24.05	$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P19

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V06
- ▶ V22
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能推导自由场传播子
- ▶ 能写 Feynman 规则与 LSZ 约化
- ▶ 能做一圈量纲与 RG 检查

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图: Euclidean 自由传播子

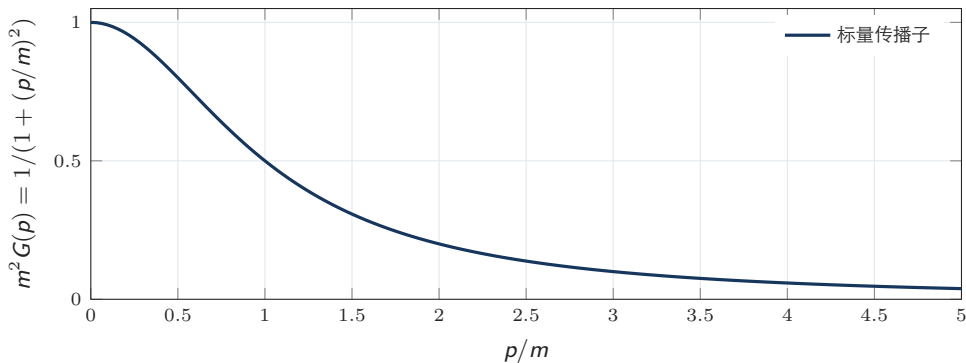


Fig 24.00: 无相互作用解析曲线; 纵轴无量纲。

来源: 自由场 Green 函数

正则量子化、模展开与真空：问题与图像

本节问题

经典场的每个 Fourier 模怎样成为量子谐振子？

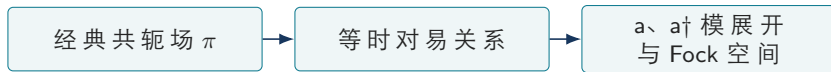


Fig 24.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.01 连续 δ 、有限盒 Kronecker δ 和格点归一化之间必须随体积因子一致转换。

来源：BOOK-QFT

正则量子化、模展开与真空：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.01-83265b3372 正则量子化	把场与共轭动量提升为满足等时对易关系的算符
Def 24.01-f514e7f435 Fock 空间	由各动量模式占据数张成的多粒子空间
Def 24.01-8d9eb7fe65 零点能	每个玻色模式的基态能量 $\omega/2$

Eq 24.01 主公式

$$[\phi(t, \mathbf{x}), \pi(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad H = \int d^3p \omega_p \left(a_p^\dagger a_p + \frac{1}{2} \right)$$

正确归一化的模展开把场对易关系化为 a 、 $a^\dagger$ 的 δ 对易关系。

正则量子化、模展开与真空：推导与证据边界

Der 24.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.01:

1. 把自由 Klein–Gordon 场展开为正、负频平面波并引入未知归一化。
2. 用 $\pi = \dot{\phi}$ 代入等时对易关系，平面波完备性固定系数 $1/\sqrt{2\omega}$ 。
3. 把展开代入 Hamiltonian；非数守恒交叉项相消，得到各模式独立谐振子之和。

可执行检查

SYM 24.01 正则量子化、模展开与真空；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：Schrödinger 表示 $p = -i \, d/dx$ ；以多项式测试函数作精确代理

适用边界：验证单自由度 $[x, p] = i$ ；场的分布 δ 与真空发散未由 SymPy 处理。

正则量子化、模展开与真空：计算算法

Alg 24.01

1. 先在有限周期盒离散动量，避免形式 $\delta(0)$ 。
2. 构造截断 Fock 模式并检查内部态对易关系。
3. 比较 Hamiltonian 数值本征值与 $\Sigma\omega(\mathbf{n}+1/2)$ 。
4. 扩大占据数和动量截断，分离物理收敛与真空常数发散。

停止条件与交叉检查

- ✓ 单模式退化为普通量子谐振子。
- ✓ 有限维截断的最高态必破坏精确对易关系。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

正则量子化、模展开与真空：练习与完整解答

Ex 24.01

一个频率 ω 的单模 n 粒子态能量是多少？

Sol 24.01

$E_n = \omega(n + 1/2)$ ；正规序后常把共同零点项另行处理。

回看：Def 24.01-83265b3372；Eq 24.01；SYM 24.01；Alg 24.01。

来源：BOOK-QFT

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：问题与图像

本节问题

δ 函数不是普通函数、极点又不在实轴上时，传播子的边界条件怎样精确定义？

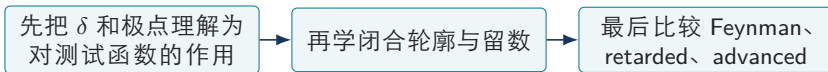


Fig 24.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.02 Feynman 传播子是时序振幅，并不等同于经典因果响应；retarded 的两极点都在下半平面且 $t < 0$ 为零，advanced 的两极点都在上半平面且 $t > 0$ 为零。Wick 转动只有在变形轮廓不穿越奇点时才成立。

来源：BOOK-QFT

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.02-5a50d58c75 复平面与轮廓	复数 $z=x+iy$ 画成平面点；轮廓是带方向的曲线，闭合轮廓首尾相接
Def 24.02-b3f4578723 测试函数与分布	测试函数是光滑且快速衰减的探针；分布不是逐点函数，而是把每个测试函数映成数的线性规则
Def 24.02-9986fccf93 Dirac δ	由 $\int dx \delta(x-a)f(x)=f(a)$ 定义的分布
Def 24.02-bab50e91f1 主值 PV	在奇点两侧对称挖去同样小区间后取极限的积分处方
Def 24.02-7ad2746b7f 留数	复函数在孤立简单极点 z_0 附近 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数；闭合轮廓积分等于内部留数和的 $2\pi i$ 倍

Eq 24.02 主公式

$$\int dx \delta(x-a)f(x) = f(a), \quad \oint_C dz f(z) = 2\pi i \sum_{z_k \in C} \text{Res}_{z_k} f, \quad \frac{1}{x \pm i0} = \text{PV} \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x); \quad \Delta_F(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i0}$$

$i0$ 表示先保留 $\epsilon>0$ 、让表达式作用在测试函数上，再取 $\epsilon\rightarrow 0$ ；它把正能极点移到实轴下方、负能极点移到上方，因而精确选出真空时序 Green 函数。

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：推导与证据边界

Der 24.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.02:

1. 先用测试函数 f 写 $x=0$ 附近积分，把 $f(x)=f(0)+[f(x)-f(0)]$ 分开；奇函数部分按对称主值定义，半圆绕极点给 $\mp i\pi f(0)$ ，得到上面的 PV/δ 分解。
2. 取 Fourier 因子 $e^{-ip_0 t}$ ： $t>0$ 时为使大半圆衰减而闭合下半平面， $t<0$ 时闭合上半平面；轮廓方向同时决定留数前的正负号。
3. 令 $E_p=\sqrt{p^2+m^2}$ 。Feynman 分母的极点为 $p_0=+E_p-i0$ 与 $-E_p+i0$ ，所以两种时间方向各取一个极点并重现 $\langle 0|T\phi(x)\phi(0)|0\rangle$ 。
4. retarded 可写成 $i/[(p_0+i0)^2-E_p^2]$ 、advanced 写成 $i/[(p_0-i0)^2-E_p^2]$ ；两极点同侧便分别产生只在未来或只在过去有支撑的响应。

可执行检查

SYM 24.02 复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：远离极点 $p^2=m^2$ ； $i\epsilon$ 在纯代数代理中省略

适用边界：不验证 Fourier 轮廓、因果边界和分布意义。

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：计算算法

Alg 24.02

1. 在纸上先固定度规 (+—)、Fourier 因子 e^{-ipx} 和闭合方向。
2. 用一个测试函数数值比较 $\epsilon > 0$ 的积分与 PV/δ 分解，确认 $\epsilon \rightarrow 0$ 收敛的是积分而非逐点值。
3. 分别按三种极点处方做 p_0 留数并画出时间支撑。
4. 欧氏化后反演 $pE^2 + m^2$ ，检查 $KG=I$ 、大距离 e^{-mr} 以及零模处理。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若所闭合半平面没有极点且大半圆上的积分趋零，实轴积分为零。
- ✓ 直接删掉 $i0$ 会失去绕极点规则，实轴积分不再有唯一分布意义。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：练习与完整解答

Ex 24.02

对 Fourier 因子 $e^{-ip_0 t}$ ，列出 Feynman、retarded、advanced 的极点位置，并说明哪种传播子在 $t < 0$ 必为零。

Sol 24.02

Feynman: $+E_p - i0$ 、 $-E_p + i0$; retarded: $\pm E_p - i0$, 均在下半平面; advanced: $\pm E_p + i0$, 均在上半平面。 $t < 0$ 闭合上半平面, retarded 内无极点, 所以严格为零。

回看: [Def 24.02-5a50d58c75](#); [Eq 24.02](#); [SYM 24.02](#); [Alg 24.02](#)。

来源: BOOK-QFT

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：问题与图像

本节问题

无穷多个 Wick 收缩如何组织成有限套图规则？



Fig 24.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.03 微扰级数通常是渐近级数；截断阶、重整化方案和尺度误差必须报告。

来源：BOOK-QFT

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.03-69b014d9b7 Feynman 图	微扰展开中传播子与顶角收缩的组合编码
Def 24.03-2a33ce7f27 对称因子	产生同一标号图的重复收缩数校正
Def 24.03-f333e3a7bd 真空泡	不连接外源的图，在归一化关联函数中消去

Eq 24.03 主公式

$$Z[J] = \exp \left[-i \int d^4x \frac{\lambda}{4!} \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)^4 \right] Z_0[J]$$

把 ϕ^4 相互作用中的场替换为对源的泛函导数，所有自由收缩由高斯 Z_0 自动产生。

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：推导与证据边界

Der 24.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.03:

1. 从路径积分分出 $\exp[i\int J\phi]$ 与 $\exp[-i\lambda\int\phi^4/4!]$ 。
2. 用 $\phi \exp(iJ\phi)=(1/i)\delta J \exp(iJ\phi)$ 将相互作用场替成源导数。
3. 对相互作用指数按 λ 展开并作用于 Z_0 ; Wick 配对对应内部传播线, $1/4!$ 与重复收缩给对称因子。

可执行检查

SYM 24.03 相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则; $1/1$ 项通过; SymPy exact。

假设: 零维 Gaussian 生成泛函代理

适用边界: 只验证四点 Wick 配对数 3; 真实时空图、对称因子和正规化另算。

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：计算算法

Alg 24.03

1. 明确作用量号差和顶角 convention。
2. 按目标外腿数、loop 阶和守恒量生成拓扑。
3. 为每图计算动量守恒、传播子、顶角和对称因子。
4. 用低阶已知振幅、crossing、UV 幂计数和光学定理检查。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\lambda=0$ 时只剩自由高斯生成泛函。
- ✓ 不连外源的真空泡在 $Z[J]/Z[0]$ 中消去。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：练习与完整解答

Ex 24.03

ϕ^4 理论树级四点顶角（作用量含 $-\lambda\phi^4/4!$ ）是什么？

Sol 24.03

按常用 Minkowski 约定顶角因子为 $-i\lambda$ ；符号随作用量和 Fourier 约定整体固定。

回看：[Def 24.03-69b014d9b7](#)；[Eq 24.03](#)；[SYM 24.03](#)；[Alg 24.03](#)。

来源：BOOK-QFT

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：问题与图像

本节问题

Minkowski 时序 Green 函数怎样给 S 矩阵，Euclidean 格点数据又为何不能直接 Fourier 后取壳？

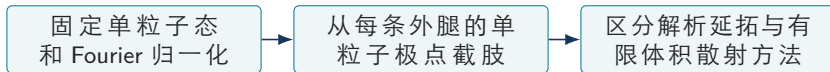


Fig 24.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.04 LSZ 假设外态是稳定、孤立的单粒子极点。实 Euclidean 频率 p_4 通过 $p_0=ip_4$ 对应虚 Minkowski 能量，物理壳 $p_0=E_p$ 位于复 p_4 ；所以格点数据不能仅做离散 Fourier 再令 $p^2=m^2$ 。禁闭下夸克/胶子也不能作为物理渐近外态。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.04-a898b245a2 LSZ 约化	在稳定渐近粒子极点处截肢 Minkowski 时序 Green 函数以提取 S 矩阵
Def 24.04-a43130a725 波函数重整化	由 $\langle 0 \phi(0) p\rangle=\text{sqrt}(Z)$ 定义的单粒子极点留数
Def 24.04-1346e4b588 on shell	外四动量满足 $p_0=+\text{sqrt}(p^2+m^2)$ 、即 $p^2=m^2$ 的物理质量壳

Eq 24.04 主公式

$$\langle f|S|i\rangle_c = \prod_{j\in f} \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4x_j e^{+ip'_jx_j} (\square_{x_j} + m^2) \prod_{k\in i} \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4y_k e^{-ip_ky_k} (\square_{y_k} + m^2) G_c(\{x\}, \{y\})$$

这里固定 $\langle p'|p\rangle=2E_p(2\pi)^3\delta^3(p'-p)$ 、度规 $(+---)$ 、 $\langle 0|\phi|p\rangle=\text{sqrt}(Z)$ ，并定义 $S=1+iT$ 、 $\langle f|iT|i\rangle=i(2\pi)^4\delta^4(P_f-P_i)M$ ；因此公式中的每个 i 、Fourier 指数和 $Z^{-1/2}$ 都有确定来源。

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：推导与证据边界

Der 24.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.04:

1. 在二点函数插入完整态；稳定粒子给 $iZ/(p^2-m^2+i0)$ ，其余多粒子谱在阈值处形成连续部分。
2. n 点函数每接近一条外腿质量壳就分解出该传播子、 $\sqrt{Z}$ 和较低点截肢核；作用 $(Box+m^2)$ 或在动量空间乘 (p^2-m^2) 消去极点。
3. 对全部外腿重复、乘 $Z^{-1/2}$ 并按上式 Fourier，留下连通 S 矩阵；提出整体 δ^4 后定义振幅 M 。
4. Euclidean 谱分解可可靠给稳定态能量和矩阵元；多强子散射则先求有限体积能谱/矩阵元，再用量化条件映到 Minkowski 振幅，而不是逐点做病态解析延拓。

可执行检查

SYM 24.04 固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：孤立单粒子简单极点

适用边界：验证 LSZ 截肢的极点代数；渐近态存在和多粒子支切另论。

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：计算算法

Alg 24.04

1. 先用二点函数确定质量、态归一化和 Z ，并写清源/汇 Fourier 符号。
2. 在可解析模型中同时算 Minkowski LSZ 与 Euclidean 谱表示，检查二者经合法解析延拓一致。
3. 真实格点两体问题构造多强子算符基、提取多个体积/动量能级，再应用相应有限体积量化条件。
4. 用 crossing、么正性、阈值和自由极限检查振幅；共振只以振幅复能量极点报告。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由理论连通四点函数截肢后为零。
- ✓ Euclidean 稳定单粒子矩阵元不等于任意 $2 \rightarrow 2$ 散射振幅。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：练习与完整解答

Ex 24.04

为什么实 Euclidean 格点频率不能直接代入 $p^2=m^2$ 完成 LSZ?

Sol 24.04

因为 $p_0=ip_4$, 实 p_4 只采样虚 Minkowski 能量, 而物理极点 $p_0=E_p$ 对应复值 $p_4=-iE_p$; 从有限含噪 Euclidean 数据继续到该点不由普通 Fourier 变换完成。稳定矩阵元用谱分解, 多强子散射用有限体积量化条件。

回看: [Def 24.04-a898b245a2](#); [Eq 24.04](#); [SYM 24.04](#); [Alg 24.04](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：问题与图像

本节问题

能否从一个具体圈积分走完‘发散出现—局域反项消去—耦合运行’的全部步骤？

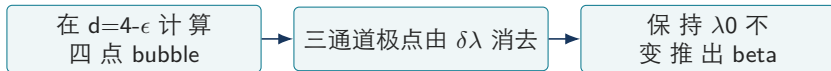


Fig 24.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.05 这里写的是 Wick 转动后的 Euclidean bubble；Minkowski 版本在 $\Delta=m^2-x(1-x)p^2-i0$ 中保留处方。常数 cscheme 和有限项随 MS/MSbar 等方案改变，但一圈 $1/\epsilon$ 系数及四维首项 beta 不变；有限阶仍须扫描 μ 。

来源：BOOK-QFT；P19

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.05-b29cec83a1 量纲正则化	把积分维数连续改为 $d=4-\epsilon$ ，并以 μ^ϵ 保持 λ 无量纲；UV 发散表现为 $1/\epsilon$ 极点
Def 24.05-da788db65e 反项	与原作用量局域算符同形、其系数专门消去正则化极点的项
Def 24.05-d7a12c7d2b beta 函数	$\beta(\lambda)=\mu \, d\lambda/d\mu$ 在裸参数固定时描述重整化耦合随尺度的变化

Eq 24.05 主公式

$$\begin{aligned} I(p^2) &= \mu^\epsilon \int \frac{d^{4-\epsilon} k}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \frac{1}{(k^2 + m^2)((k+p)^2 + m^2)} \\ &= \frac{1}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\epsilon} - \int_0^1 dx \ln \frac{m^2 + x(1-x)p^2}{\mu^2} + c_{\text{scheme}} + O(\epsilon) \right], \\ \lambda_0 &= \mu^\epsilon \left[\lambda + \frac{3\lambda^2}{16\pi^2\epsilon} + O(\lambda^3) \right], \qquad \beta(\lambda) = -\epsilon\lambda + \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} + O(\lambda^3). \end{aligned}$$

取 $\text{Lint} = -\lambda\phi^4/4!$ 。每个 s、t、u bubble 有 $1/2$ 对称因子；I 的极点是 $2/(16\pi^2\epsilon)$ ，所以三个通道在四点耦合中共给 $3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ ，恰由 $\delta\lambda = 3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ 的局域 ϕ^4 反项消去。

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：推导与证据边界

Der 24.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.05:

1. 用恒等式 $1/(AB)=\int_0^1 dx/[xA+(1-x)B]^2$, 令 $q=k+(1-x)p$, 分母成为 $[q^2+\Delta(x)]^2$, 其中 Euclidean $\Delta=m^2+x(1-x)p^2$ 。
2. 使用 $\int d^d q/(2\pi)^d (q^2+\Delta)^{-2}=(4\pi)^{-d/2}\Gamma(2-d/2)\Delta^{d/2-2}$; $d=4-\epsilon$ 时 $\Gamma(\epsilon/2)=2/\epsilon-\gamma_E+O(\epsilon)$, 于是读出上式极点和有限对数。
3. 单通道的耦合极点为 $(\lambda^2/2)\times 2/(16\pi^2\epsilon)=\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$; s、t、u 相加为 $3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ 。在 Lagrangian 加 $-\delta\lambda\phi^4/4!$ 后, 树级反项图与该发散异号并消去。
4. 令 $a=3/(16\pi^2)$, 对 $\lambda_0=\mu^\epsilon(\lambda+a\lambda^2/\epsilon)$ 求导: $0=\epsilon(\lambda+a\lambda^2/\epsilon)+(1+2a\lambda/\epsilon)\beta$ 。展开到 λ^2 得 $\beta=-\epsilon\lambda+a\lambda^2$; 在四维 $\epsilon\rightarrow 0$ 后 $\beta=3\lambda^2/(16\pi^2)>0$ 。

可执行检查

SYM 24.05 $\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $\lambda\phi^4/4!$ 于 $d=4-\epsilon$; Euclidean massive bubble、MS 极点部分; 三个 s/t/u 通道各含 1/2 对称因子

适用边界: 完整验证一圈 bubble 的极点、 $\delta\lambda$ 与 $\beta_\lambda=3\lambda^2/(16\pi^2)$; 有限部分、二圈、阈值与非微扰 triviality 不在本检查中。

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：计算算法

Alg 24.05

1. 符号计算 Feynman 参数化和 q 平移，数值检查不同 p^2 时极点系数不变。
2. 分别生成 s、t、u 图并自动核对各自 $1/2$ 对称因子。
3. 把 loop 与 counterterm 相加，检查 $1/\epsilon$ 系数逐项为零且剩余量纲正确。
4. 改变 μ 解一圈 RG，并确认用运行 λ 重写四点函数后显式 $\ln\mu$ 在该阶相消。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\lambda=0$ 时 bubble、反项和 beta 都消失。
- ✓ 本例四点一圈只固定 $\delta\lambda$ ；二点 tadpole 的质量反项必须另算，不能拿 $\delta\lambda$ 代替。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：练习与完整解答

Ex 24.05

由 $l|_{\text{pole}}=2/(16\pi^2\epsilon)$ 、每通道 1/2 和三个通道，求总极点、 $\delta\lambda$ 与四维 beta。

Sol 24.05

总极点为 $3\times(\lambda^2/2)\times 2/(16\pi^2\epsilon)=3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ ；取 $\delta\lambda$ 同系数使反项图异号抵消。保持 $\lambda_0=\mu^\epsilon(\lambda+\delta\lambda)$ 不变得 $\beta=-\epsilon\lambda+3\lambda^2/(16\pi^2)$ ，四维为 $3\lambda^2/(16\pi^2)$ 。

回看：Def 24.05-b29cec83a1；Eq 24.05；SYM 24.05；Alg 24.05。

来源：BOOK-QFT；P19

第 24 卷能力清单

- ✓ 能推导自由场传播子
- ✓ 能写 Feynman 规则与 LSZ 约化
- ✓ 能做一圈量纲与 RG 检查

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 24 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P19	格点算符非微扰重正化一般方法	论文图谱 P19 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:hep-lat/9411010；SHA-256 413c5263159d9dbf...